

E-PROCUREMENT

Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya

Tanggal: 24 Juni 2026

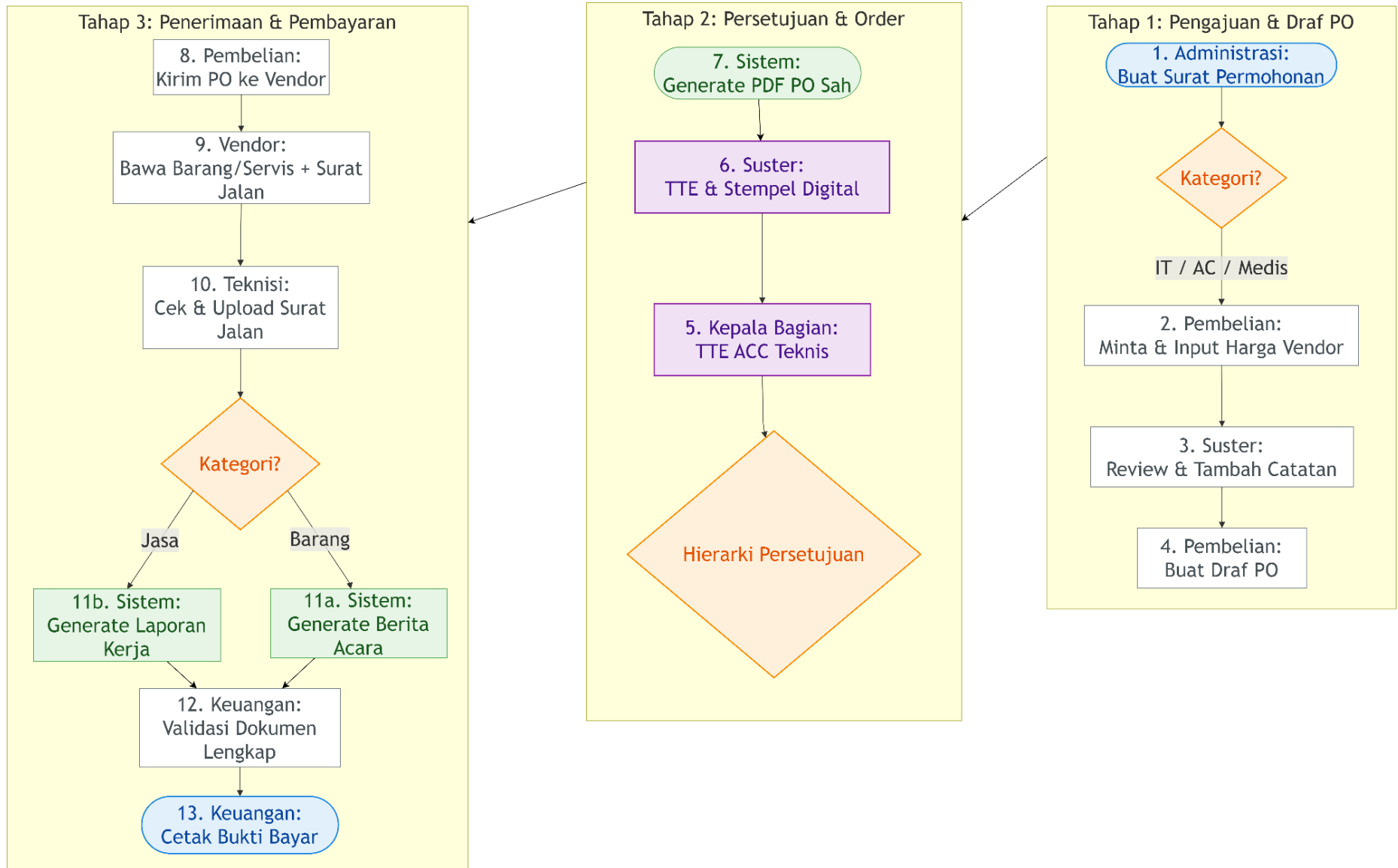
Disusun Oleh: Louis Maximillian

A. Latar Belakang & Tujuan

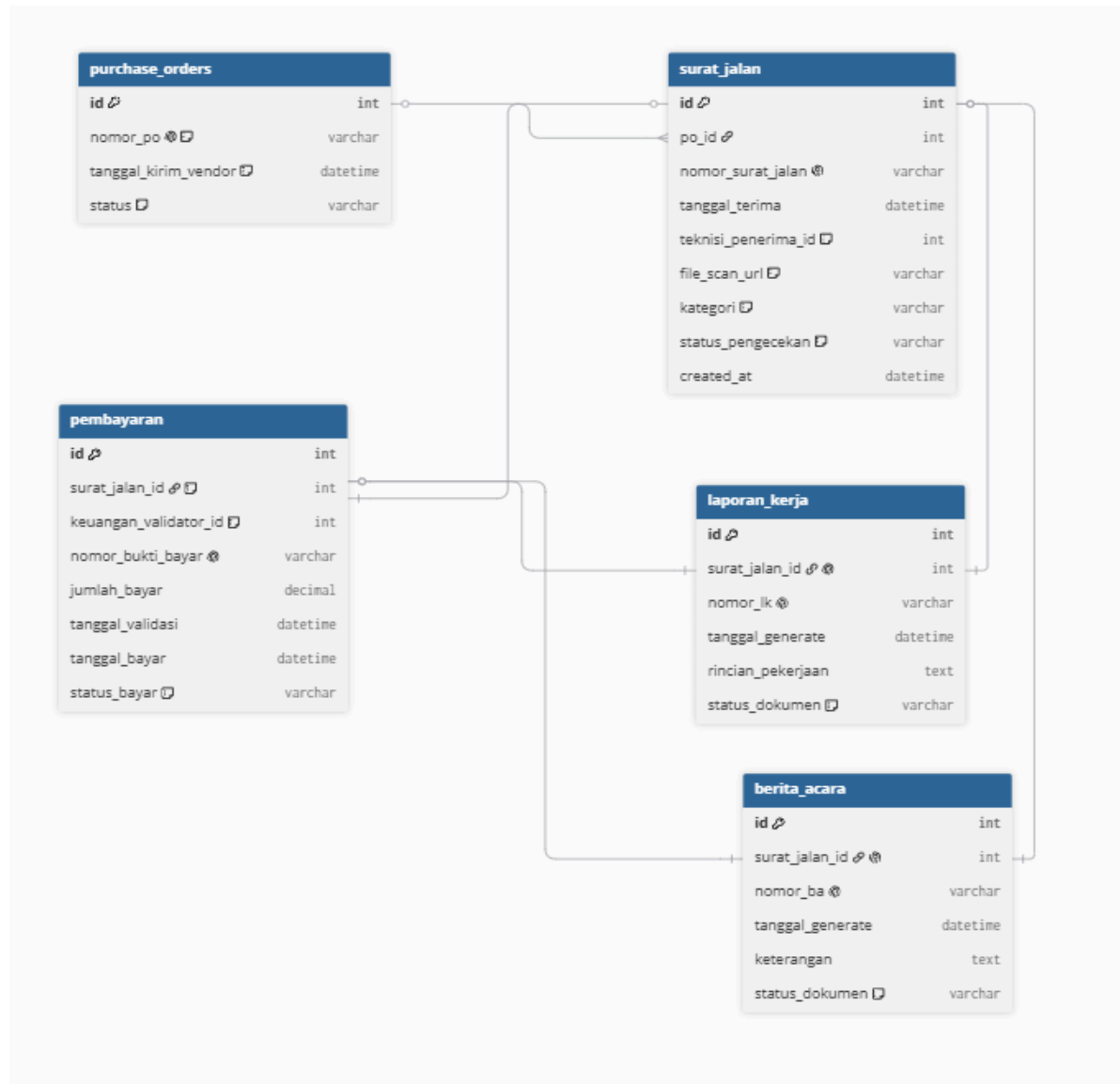
Saat ini, proses *Procurement-to-Pay* (P2P) atau pengadaan barang dan jasa di lingkungan RKZ melibatkan distribusi dokumen fisik berlapis (kertas putih, biru, kuning, dan pink) serta proses persetujuan manual yang memakan waktu.

Tujuan dari proyek ini adalah mendigitalisasi seluruh alur kerja tersebut menjadi sistem "Lemari Arsip Pintar". Sistem ini akan memusatkan seluruh siklus pengadaan mulai dari Surat Permohonan, Penawaran Harga, *Purchase Order* (PO), hingga Berita Acara ke dalam satu *platform* terpadu. Dengan demikian, proses pencarian dokumen menjadi instan, kontrol persetujuan dari Kepala Bagian dan Suster menjadi lebih cepat dan aman, serta mencegah risiko dokumen terselip atau hilang.

B. Ruang Lingkup Sistem (Modul Utama)



Gambar Flowchart



Gambar Database

Sistem ini akan dibangun berbasis *web* dan dapat diakses melalui *intranet* rumah sakit dengan 5 modul utama:

1. **Modul E-Requisition (Surat Permohonan)**

- Pembuatan draf permohonan oleh bagian Administrasi.
- Kategorisasi otomatis berdasarkan jenis permintaan (IT, AC, atau Medis).

2. **Modul E-Bidding & Quotation (Penawaran Vendor)**

- Input perbandingan harga dari beberapa vendor oleh bagian Pembelian.
- Fitur komparasi harga terpusat dengan fasilitas catatan (*notes*) digital untuk negosiasi diskon oleh Suster.

3. **Modul E-Approval & PO Generation (Persetujuan Bertingkat)**

- Implementasi persetujuan berlapis (*Hierarchical Approval*).
- Draft PO diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Bagian (IT/AC/Medis), sebelum diteruskan secara otomatis ke layar Suster untuk persetujuan akhir (Tanda Tangan Elektronik).
- Cetak PO (pengganti kertas putih) dalam bentuk PDF resmi yang sudah dibubuhi stempel digital.

4. **Modul E-Receipt (Penerimaan Barang/Jasa)**

- Pembuatan otomatis "Berita Acara" (untuk pengadaan barang/alat) atau "Laporan Kerja" (untuk servis/jasa).
- Fasilitas unggah (*upload*) foto/scan Surat Jalan dari vendor.

5. **Modul Keuangan (Dasbor Invoicing)**

- Dasbor validasi untuk bagian Keuangan (pengganti kertas pink/biru) sebagai dasar validasi untuk mencetak Surat Bukti Bayar.

C. Keunggulan Teknis & Keamanan

Mengingat standar tinggi operasional rumah sakit, sistem ini dilengkapi dengan:

1. **Audit Trail Terpusat:** Sistem mencatat secara presisi (hingga ke hitungan detik) siapa yang melakukan *input* harga, menyetujui dokumen, dan mencetak berkas. Jejak digital ini tidak dapat dimanipulasi.
2. **Tanda Tangan Elektronik (TTE) via QR Code:** Proses persetujuan oleh Suster dan Kabag diamankan menggunakan PIN/Password, yang kemudian menghasilkan QR Code unik pada dokumen PDF PO. QR Code ini dapat dipindai untuk memvalidasi keaslian dokumen.
3. **Role-Based Access Control (RBAC):** Pembatasan hak akses yang ketat agar hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat dan memproses dokumen pada setiap tahapannya.

D. Estimasi Waktu Pengerjaan (Timeline)

Proyek ini diestimasikan akan memakan waktu pengerjaan selama **1 hingga 1,5 bulan** (4 - 6 minggu) dengan pembagian fase sebagai berikut:

1. **Minggu 1:** Analisis kebutuhan, finalisasi desain antarmuka (UI/UX), dan perancangan *database*.
2. **Minggu 2-3:** Pengembangan arsitektur *backend* dan pemrograman Modul Permohonan hingga *Purchase Order*.
3. **Minggu 4:** Implementasi TTE, *generate PDF* Otomatis, dan Modul Penerimaan.
4. **Minggu 5-6:** *User Acceptance Testing* (UAT), perbaikan sistem (*bug fixing*), pelatihan staf, dan peluncuran (*Go-Live*).

E. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Berikut adalah rincian estimasi biaya pengembangan sistem investasi pengadaan (E-Procurement) RKZ:

No	Deskripsi Pekerjaan
1	Analisis & Desain (UI/UX) Pemetaan <i>workflow</i> , desain <i>database</i> SQL, perancangan antarmuka aplikasi.
2	Pengembangan Sistem Inti (<i>Development</i>) Modul Permohonan, Bidding Vendor, <i>Approval Matrix</i> Kabag & Suster, Modul Penerimaan.
3	Implementasi Fitur Khusus Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) QR Code, Generator Dokumen PDF Otomatis, <i>Audit Trail</i> .
4	Testing & Quality Assurance UAT bersama Manajemen, uji coba keamanan, dan pembersihan <i>bug</i> .
5	Dokumentasi & Pelatihan (<i>Training</i>) Pembuatan <i>User Manual</i> dan sesi pendampingan (<i>training</i>) untuk <i>end-user</i> .

(Catatan: Estimasi di atas belum termasuk pajak dan pengadaan infrastruktur server/hosting lokal rumah sakit jika diperlukan).

F. Penutup

Digitalisasi proses *Procurement-to-Pay* ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat rantai pengadaan RKZ tanpa mengorbankan ketatnya kontrol otorisasi. Kami siap mendiskusikan penawaran ini lebih lanjut dan melakukan penyesuaian jika ada kebutuhan khusus dari pihak manajemen.